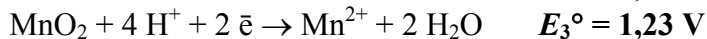
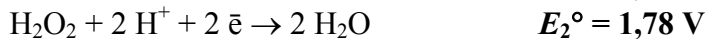
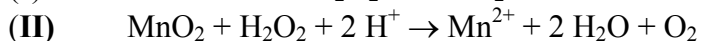
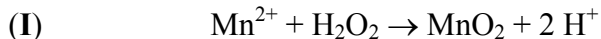


Zadanie 3B

Nadtlenek wodoru - utleniacz czy reduktor?

Nadtlenek wodoru jest substancją o powszechnie znanych i wykorzystywanych właściwościach utleniających. Niemniej jednak, potencjalnie, może także ulegać utlenieniu z wydzielaniem tlenu cząsteczkowego.

a) Na podstawie podanych poniżej wartości potencjałów standardowych wskaż czy powinny przebiegać następujące reakcje:



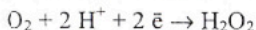
b) Nadtlenek wodoru jest w normalnych warunkach substancją nietrwałą termodynamicznie. Napisz równanie reakcji rozkładu. Korzystając z danych i wyników obliczeń w punkcie a) oblicz jej entalpię swobodną ΔG (w kJ/mol H_2O_2) i skomentuj otrzymany wynik.

Zadanie 3B

Nadtlenek wodoru. Utleniacz czy reduktor?

a) Porównanie potencjałów standardowych, $E_2^\circ > E_3^\circ$, prowadzi do wniosku, że reakcja I powinna przebiegać, a zatem nadtlenek wodoru powinien utleniać jony Mn^{2+} do MnO_2 .

W drugim przypadku konieczne jest obliczenie potencjału standardowego E_4° reakcji:



Proces redukcji tlenu z utworzeniem wody możemy przestawić jako proces dwuetapowy. Jego entalpia swobodna jest sumą entalpii swobodnych każdego z tych etapów:

$$\Delta G_1 = \Delta G_4 + \Delta G_2$$

Korzystając z relacji pomiędzy standardową entalpią swobodną i potencjałem standardowym $\Delta G^\circ = -zFE^\circ$ możemy napisać:

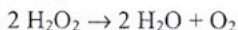
$$-4 FE_1^\circ = -2 FE_4^\circ - 2 FE_2^\circ$$

Po przekształceniu obliczamy E_4° :

$$E_4^\circ = 2 E_1^\circ - E_2^\circ = 2 \cdot 1,23 \text{ V} - 1,78 \text{ V} = 0,68 \text{ V}$$

W tym przypadku $E_3^\circ > E_4^\circ$, a zatem MnO_2 będzie utleniał nadtlenek wodoru z wydzielaniem tlenu.

b) Równanie reakcji rozkładu:



Reakcję tę można rozpisać na dwa procesy półokwowe:

utlenianie: $H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2 H^+ + 2 e^-$

redukcja: $H_2O_2 + 2 H^+ + 2 e^- \rightarrow 2 H_2O$

Aby obliczyć entalpię swobodną reakcji sumarycznej należy zastosować podany wyżej wzór biorąc różnicę potencjałów standardowych redukcji i utleniania. W przeliczeniu na 1 mol uzyskane wyrażenie należy dodatkowo podzielić przez 2:

$$\Delta G_{\text{rozkl}} = -zF(E_2^\circ - E_4^\circ)/2 = -2 \cdot 96487 \text{ C/mol} \cdot (1,78 \text{ V} - 0,68 \text{ V})/2 = -106,1 \text{ kJ/mol}$$

Silnie ujemna wartość ΔG_{rozkl} dowodzi, że nadtlenek wodoru powinien ulegać całkowitemu rozkładowi. W istocie reakcja ta przebiega jednak szybko dopiero w obecności katalizatorów.